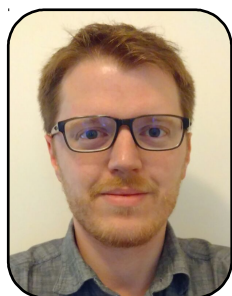


Guillaume Guex



Date de naissance :
3 juin 1982

Nationalité :
Suisse

Adresse :
Avenue du Jura 4
1004 Lausanne
Suisse

Téléphone privé :
+41 (0)78 801 26 60

Adresse e-mail :
guillaume.guex@gmail.com

Résumé :

Chercheur et statisticien dans le domaine des mathématiques appliquées et de l'apprentissage automatique, passionné par la science, l'informatique et l'enseignement. Apprécie l'analyse de données, la création de modèles et l'implémentation de simulations numériques, mais également sensible aux problématiques des sciences humaines. Travaille aisément de manière autonome, apprend continuellement à utiliser de nouveaux outils et aime particulièrement constituer des synergies entre des domaines scientifiques divers et variés.

« All models are wrong,
but some are useful. »
George E. P. Box

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- 2018 – **Statisticien** à Statistique Vaud, Département des Finances et des Relations Extérieures (DFIRE) du canton de Vaud, Lausanne, Suisse
- 2016 – 2017 **Assistant de recherche** à l'institut de l'Information, des Technologies de Communication, d'Electronique et de Mathématiques Appliquées, Université catholique de Louvain, Belgique.
- 2011 – 2016 **Assistant diplômé** à la Section du Langage et de l'Information et à la Section de Géographie et Durabilité, Université de Lausanne, Suisse.
- 2014 – 2015 **Expert en analyses statistiques** (mandat) pour la Faculté des Lettres, Université de Lausanne, Suisse.
- 2011 – 2012 **Expert en analyses statistiques** (mandat) pour le Centre des Etudes Genre, Université de Lausanne, Suisse.
- 2010 – 2010 **Assistant-étudiant** pour le cours de probabilités et statistique, Faculté des sciences, Université de Neuchâtel, Suisse.
- 2008 – 2009 **Professeur de classe** au collège du Belvédère, Lausanne, Suisse.
- 2007 – 2008 **Professeur remplaçant** (temps partiel) dans divers établissements scolaires, Lausanne, Suisse.
- 2000 – 2015 **Tuteur à domicile** (temps partiel) en mathématiques et physique, Lausanne, Suisse.

FORMATION

- 2011 – 2016 **Doctorat (Ph. D.) en géographie**, UNIL.
2009 – 2011 **Master (M. Sc.) en statistiques**, UNINE.
2006 – 2008 28 crédits ETS en **ingénierie mathématique**, EPFL.
2001 – 2006 **Bachelor (B. Sc.) en mathématiques**, EPFL.
2000 – 2001 Semestre en section d'**informatique**, EPFL.
1997 – 2000 **Maturité fédérale type C**, Gymnase du Bugnon.

LANGUES

- Français** Niveau C2 – langue maternelle
Anglais Niveau C1 – langue de travail
Allemand Niveau A2 – connaissances de base

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

- Systèmes d'exploitation** Unix, Linux, MacOS, Windows
Bureautique Microsoft Office, Pages
Logiciels statistiques R, SPSS, SAS
Programmation Java, C, C++, Python, R, Matlab, Julia
Autres LaTeX, SIG, Photoshop

PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES

Lebichot, B., **Guex, G.**, Kivimaki, I. & Saerens, M. (2018 – soumis à la publication) « A Constrained Randomized Shortest Paths Model for Optimal Exploration » dans *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*.

Guex, G., Kivimaki, I. & Saerens, M. (2018 – sous presse) « Randomized Optimal Transport on a Graph: Framework and Applications » dans *Network Science*, Cambridge University Press.

Guex, G. & Guex, S. (2018 – sous presse) « Debt, economic growth and interest rates : An empirical study of the Swiss case, presenting a new long-term dataset: 1894-2014 » dans *Swiss Journal of Economics and Statistics*.

Emmanouilidis T., **Guex, G.** & Bavaud F. (2016) « The transformed optimal transportation problem: sensitivity and segregation of the children-to-school constrained assignment in Lausanne » dans *Proceedings of Spatial Accuracy 2016* (pp.264-277).

Guex, G. (2016) « Interpolating between Random Walks and Optimal Transportation Routes: flow with multiple sources and targets » dans *Physica A* (vol. 450, pp.264-277), Elsevier.

Xanthos, A. & **Guex, G.** (2015) « On the robust measurement of inflectional diversity » dans *Recent Contributions to Quantitative Linguistics* (vol. 70, pp. 241-254), Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Guex, G. & Bavaud, F. (2015) « Flow-Based Dissimilarities: Shortest Path, Commute Time, Max-Flow and Free Energy » dans *Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery* (pp. 101-111), Springer Berlin Heidelberg.

Guex, G. (2014) « Spatial Graphs Cost and Efficiency: Exploring Edges Competition by MCMC » dans *Geographic Information Science 2014* (pp. 97-108), Springer International Publishing.

Bavaud, F. & **Guex G.** (2012) « Interpolating between random walks and shortest paths: a path functional approach » dans *Social Informatics* (pp. 68-81). Springer Berlin Heidelberg.

THESES, MEMOIRES ET RAPPORTS

Guex, G. (2016) « Réseaux Spatiaux : modèles, classification et flux » Thèse de doctorat, Université de Lausanne.
Superviseur : Bavaud, F.

Guex, G. (2011) « L'utilisation des transformations de Schoenberg dans le cadre de l'analyse factorielle » Thèse de master, Université de Neuchâtel. Superviseur : Matei, A.

Guex, G. (2007) « L'utilisation des chemins auto-évitant dans le cas de la percolation par sites : Théorie et Simulation Numériques » Projet de semestre, EPFL. Superviseur : Mountford, T.

Guex, G. (2007) « Psychophysics of perceptual learning » Rapport SHS, EPFL. Superviseur : Mast, F.

Guex, G. (2006) « Le mouvement Brownien Unidimensionnel : Théorie et Simulation Numériques » Projet de semestre, EPFL. Superviseur : Dalang, R.